

EXAMEN ÀLGEBRA LINEAL GEMIF. 1er Parcial. 13NOV2023

QUESTIONS: Cada qüestió té 3 opcions; NOMÉS una és correcta. La resposta correcta només puntuarà si és justificada. Cada qüestió val 1 PUNT.

Q1) Sigui dues matrius $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ de rang n , i sigui α un nombre real no negatiu:

- a) $\text{rang}(\alpha A) = n$
- b) $\text{rang}(A + B) = n$
- c) $\text{rang}(A - B) < n$

Q2) Sigui E un K -espai vectorial; sigui $u, v \in E$. Denotem per $\langle u \rangle$ el subespai vectorial engendrat pel vector u :

- a) $\langle u \rangle + \langle v \rangle = \langle u + v \rangle$
- b) $\langle u \rangle + \langle v \rangle = \langle u, v \rangle$
- c) $\langle u \rangle \cup \langle v \rangle = \langle u, v \rangle$

Q3) Considerem $\mathbb{C}$ com a espai vectorial sobre un cos K . Sigui l'aplicació $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida per $f(a + bi) = a - bi$, per tot $a, b \in \mathbb{R}$:

- a) f és lineal quan $K = \mathbb{R}$
- b) f és lineal quan $K = \mathbb{C}$
- c) f no és lineal independentment del cos K

Q4) Sigui E un K -espai vectorial; sigui S un subespai d' E ; sigui $f \in \text{End}(E)$:

- a) $f(S) \subseteq S$
- b) $f(S)$ és un subespai d' E
- c) $f(S) \cap S = \{0\}$

PROBLEMES: Cada problema val 3 PUNTS

P1) En l'espai $M_2(\mathbb{R})$, considerem els següents subespais vectorials: $U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\rangle$.
 $V = \left\langle \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & k-1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\rangle$.

- 1) Calcular, segons els valors de k , les dimensions dels subespais U , V , $U \cap V$, $U + V$.
- 2) Donar una base de cada un dels subespais en els casos anteriors.
- 3) Calculeu la descomposició de la matriu identitat en suma d'una matriu d' U i una de V , quan $M_2(\mathbb{R}) = U \oplus V$. És única aquesta descomposició?

P2) Sigui E un K -espai vectorial. Sigui $p \in \text{End}(E)$. Direm que p és un projector si $p^2 = p$ ($p^2 = p \circ p$).

- 1) Demostreu que p és un projector si i solament si $I - p$ és un projector (on I és l'endomorfisme identitat).
- 2) Demostreu que $\text{Ker } p = \text{Im } (I - p)$ i que $\text{Ker } (I - p) = \text{Im } p$.
- 3) Demostreu que $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$.

Q1. La opció a) és la correcta, donat que quan multipliquem una matriu per un escalar queden multiplicats tots els seus coeficients, i per tant tots els vectors columnes que la formen. I això equival a fer una operació elemental sobre totes les columnes, la qual cosa no canvia la independència lineal de totes elles, i per tant el rang no canvia.

Quant a la opció b) hi ha un clar contraexemple: si la matriu $B = -A$ aleshores $\text{rang}(A+B)=0$. I amb el mateix exemple tenim que la opció c) és falsa donat que $\text{rang}(A-B) = \text{rang}(2A) = n$

— — — — —

Q2. La opció b) és la correcta donat que, segons la definició del subespai engendrat per un conjunt de vectors tenim que els vectors de cada un dels subespais tenen les següents formes:

$$\langle u \rangle \equiv \{x = \lambda u, \lambda \in K\} \qquad \langle v \rangle \equiv \{x = \beta v, \beta \in K\}$$

$$\langle u, v \rangle \equiv \{x = \lambda u + \beta v, \lambda, \beta \in K\}$$

I clarament un element x de $\langle u, v \rangle$ es descomposa en suma d'un element de $\langle u \rangle$ i un element de $\langle v \rangle$; i viceversa un element de $\langle u \rangle + \langle v \rangle$ és, per construcció, un element de $\langle u, v \rangle$.

Quant a la opció a) només cal agafar $v = -u$ per veure que $\langle u+v \rangle = \{0\}$ mentres que $\langle u \rangle + \langle v \rangle = \langle u \rangle$. I la opció c) no pot ser certa en general perquè $\langle u, v \rangle$ és per la seva definició sempre un subespai vectorial, i sabem que en general la unió de subespais no és un subespai (i de fet podem trobar fàcilment contraexemples: sigui $E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$; aleshores tenim que $\langle u, v \rangle = E$ i per tant $(1, 1) \in E$ mentres que $(1, 1)$ no pertany a $\langle u \rangle + \langle v \rangle$)

— — — — —

Q3. Es pot comprovar fàcilment que **la opció a) és la correcta**. En canvi la opció b) és incorrecta (i per tant també ho és la c) doncs per exemple:

$$i \in C, f(i(a + bi)) = f(-b + ai) = -b - ai \qquad if(a + bi) = i(a - bi) = b + ai$$

i per tant $f(i(a + bi)) \neq if(a + bi)$

Q4. La opció b és la correcta. Efectivament, la demostració és senzilla:

$$x, y \in f(S), \alpha, \beta \in K \Rightarrow \exists u, v \in S; f(u) = x, f(v) = y$$

i com que S és un subespai i f és lineal per hipòtesi, aleshores

$$\alpha f(u) + \beta f(v) = f(\alpha u + \beta v) \in S$$

i per tant f(S) és un subespai d'E.

La opció a) no és correcta doncs podem trobar un contraexemple. Sigui $E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$; sigui $S = \langle (1, 0) \rangle$; sigui $f(x, y) = (y, x)$. S és un subespai i f és un endomorfisme d'E. I en canvi $f(S) = \langle (0, 1) \rangle$ que no està inclòs en S. La opció c) tampoc és correcta: nímés cal considerar $f = \text{Id}$, de manera que $f(S) = S$ i per tan la intersecció seria S.

P1.

Apartats 1 i 2)

Anem primer a veure com poden canviar, en funció dels valors de k , les dimensions de U i de V .

Veiem que la dimensió de U està entre 2 i 3.

Per $k=2$ hi han clarament dos vectors que coincideixen, i en aquest cas $\dim U = 2$, i una base estarà formada pels vectors $\{(1 \ 1 \ 0 \ 2), (2 \ 0 \ 2 \ 1)\}$.

Per altra banda, per $k=0$ també és fàcil veure que $\dim U = 2$, i una base estarà formada pels vectors $\{(1 \ 1 \ 0 \ 0), (0 \ 0 \ 0 \ 1)\}$

Per k diferent de 0 i de 2, $\dim U = 3$, i una base estarà formada pels vectors $\{(1 \ 1 \ 0 \ k), (k \ 0 \ k \ 1), (1 \ 1 \ 0 \ 2)\}$

Quan a la dimensió de V estarà entre 1 i 2.

Per $k=1$ els dos vectors generadors coincideixen i per tant $\dim V = 1$, i una base estarà formada pel vector $\{(1 \ 0 \ 0 \ 2)\}$

Per k diferent de 1 els dos vectors generadors seran linealment independents i per tant $\dim V = 2$ i una base estarà formada pels vectors $\{(k \ 0 \ 0 \ 2), (1 \ k-1 \ 0 \ 2)\}$

Anem a veure ara què passa amb els espais $U \cap V$ i $U + V$.

Per $k=2$ l'espai $U + V$ està generat pels vectors $\{(1 \ 1 \ 0 \ 2), (2 \ 0 \ 2 \ 1), (2 \ 0 \ 0 \ 2), (1 \ 1 \ 0 \ 2)\}$ i és fàcil veure que aquests 4 vectors no són linealment independents. En canvi els tres primers si ho són i formaran una base: $\{(1 \ 1 \ 0 \ 2), (2 \ 0 \ 2 \ 1), (2 \ 0 \ 0 \ 2)\}$ i $\dim(U + V) = 3$. Com que $\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$, tindrem que $\dim(U \cap V) = 1$ i el vector de la base (que pertany als dos subespais) és clarament el $(1 \ 1 \ 0 \ 2)$.

Per $k = 0$ l'espai $U + V$ està generat pels vectors $\{(1 \ 1 \ 0 \ 0), (0 \ 0 \ 0 \ 1), (0 \ 0 \ 0 \ 2), (1 \ -1 \ 0 \ 2)\}$. Es pot veure fàcilment que el segon i tercer vector són múltiple un de l'altre i que aquest i els altres dos són linealment independents, de manera que $\dim(U + V) = 3$ i una base serà $\{(1 \ 1 \ 0 \ 0), (0 \ 0 \ 0 \ 1), (1 \ -1 \ 0 \ 2)\}$. Aleshores tenim que $\dim(U \cap V) = 1$ i una base serà el vector $(0 \ 0 \ 0 \ 1)$.

Per $k=1$ l'espai $U+V$ està generat pels vectors $\{(1 \ 1 \ 0 \ 1), (1 \ 0 \ 1 \ 1), (1 \ 1 \ 0 \ 2), (1 \ 0 \ 0 \ 2)\}$. Es pot veure que aquests quatre vectors són linealment independents i doncs formen una base de $U + V$ que té $\dim(U + V) = 4$. Com que $\dim U = 3$ i $\dim V = 1$ deduíem que $\dim(U \cap V) = 0$. En aquest cas l'espai serà suma directa de U i V .

Per k diferent de 0, 1 i 2 l'espai $U+V$ està generat pels vectors $\{(1 \ 1 \ 0 \ k), (k \ 0 \ k \ 1), (1 \ 1 \ 0 \ 2), (k \ 0 \ 0 \ 2), (1 \ k-1 \ 0 \ 2)\}$. Es pot veure que els quatre primers vectors són linealment independents i per tant formen una base de l'espai de dimensió 4: $\dim(U + V) = 4$, $\{(1 \ 1 \ 0 \ k), (k \ 0 \ k \ 1), (1 \ 1 \ 0 \ 2), (k \ 0 \ 0 \ 2)\}$. Aleshores $\dim(U \cap V) = 1$ i es pot comprovar que una base és el vector $(k^2+4-2k \ 0 \ 4(k-1))$.

Apartat 3)

Quan U i V són suma directa (cas $k=1$) haurem de calcular la descomposició de $(1 \ 0 \ 0 \ 1)$ en suma de un vector de U i un altre de V (aquests serà única per ser U i V suma directa). Si fem $(1 \ 0 \ 0 \ 1) = a(1 \ 1 \ 0 \ 1) + b(1 \ 0 \ 1 \ 1) + c(1 \ 1 \ 0 \ 2) + d(1 \ 0 \ 0 \ 2)$ obtenim que $a=d=1$, $b=0$, $c=-1$, amb la qual cosa la descomposició és la següent:

$(1 \ 0 \ 0 \ 1) = (0 \ 0 \ 0 \ -1) + (1 \ 0 \ 0 \ 2)$. El primer pertany a U i el segon a V .

P2.

1) Demostrarem la doble implicació:

$\implies$ Suposem que p és un projector ($p \circ p = p$). Aleshores

$$(I - p) \circ (I - p) = I \circ I + p \circ p - 2p = I + p - 2p = I - p$$

i per tant $I - p$ serà un projector

$\impliedby$ Suposem que $I - p$ és un projector ($(I - p) \circ (I - p) = (I - p)$)

$$I - p = (I - p) \circ (I - p) = I + p \circ p - 2p \Rightarrow p \circ p = p$$

i per tant p serà un projector.

2) Demostrarem la doble inclusió

$$\subset \quad x \in \text{Ker } p \Rightarrow p(x) = 0 \Rightarrow (I - p)(x) = x \Rightarrow x \in \text{Im}(I - p)$$

$$\supset \quad x \in \text{Im}(I - p) \Rightarrow \exists y \in E; (I - p)(y) = x \Rightarrow p(I - p)(x) = p(x) = p(x) - p(p(x)) = 0$$

i per tant $x \in \text{Ker } p$

Per demostrar que $\text{Ker}(I - p) = \text{Im } p$ n'hi ha prou amb aplicar la igualtat que acabem de demostrar al projector $(I - p)$ (hem vist en el primer apartat que p és projector si i $(I - p)$ és projector).

3) Segons les igualtats que hem demostrat en l'apartat anterior, si p és un projector $\text{Ker}(I - p) = \text{Im } p$ i per tant hem de demostrar que $E = \text{Ker}(I - p) \oplus \text{Ker } p$

Es fàcil veure que la intersecció dels dos subespais és el $\{0\}$.

Efectivament $x \in \text{Ker } p \Rightarrow p(x) = 0; x \in \text{Ker}(I - p) \Rightarrow (I - p)(x) = 0 = x - p(x) = x$

Per altra banda, qualsevol vector de E , o bé és del $\text{Ker } p$ o no és.

En el primer cas la descomposició $x = x + 0$ correspon a x que és de $\text{Ker } p$ i a 0 que és de $\text{Ker } (I-p)$.

En el segon cas la descomposició $x = (x-p(x)) + p(x)$ correspon a un vector $(x - p(x))$ que és de $\text{Ker } p$ (doncs $p(x - p(x)) = p(x) - p(p(x)) = p(x) - p(x) = 0$) i a $p(x)$ que és de $\text{Ker } (I-p)$ (efectivament, $(I-p)(p(x)) = p(x) - p(p(x)) = p(x) - p(x) = 0$).

En qualsevol cas, tot vector x de E descomposa en suma d'un vector de $\text{Ker } p$ i un altre de $\text{Ker } (I-p)$, com volíem demostrar. Aquesta descomposició, com sabem, és única donat que em demostrar més amunt que la suma és directa (la intersecció de $\text{Ker } p$ i $\text{Ker } (I-p)$ és el vector 0).